

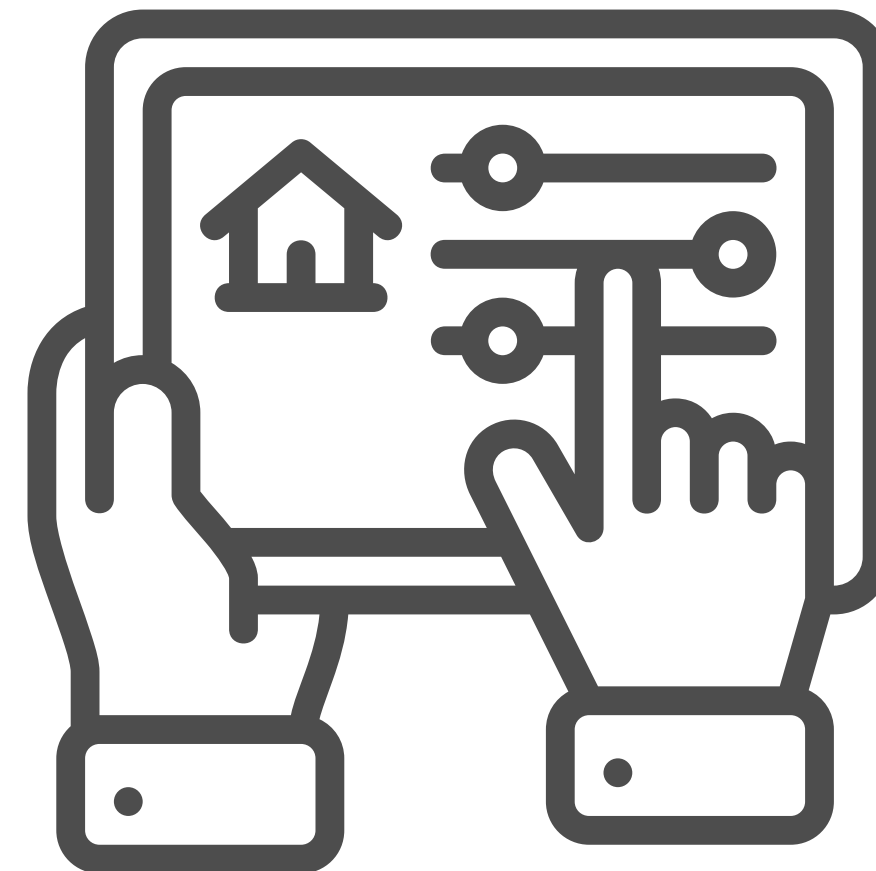
Projeto Final

Automação Residencial

Bruno Xavier Reis

Benefícios da Automação no Dia a Dia

- Controle centralizado na palma da mão
- Rotina mais leve em um mundo acelerado.
- Menos tarefas repetitivas: luzes automáticas, cortinas, irrigação, alimentação de pets.
- A casa cuida do básico enquanto você cuida do que importa.
- Mais segurança com alertas imediatos de gás, fumaça ou presença suspeita.
- Verificação de portas, tomadas e iluminação mesmo estando fora de casa.



Visão Geral do Projeto

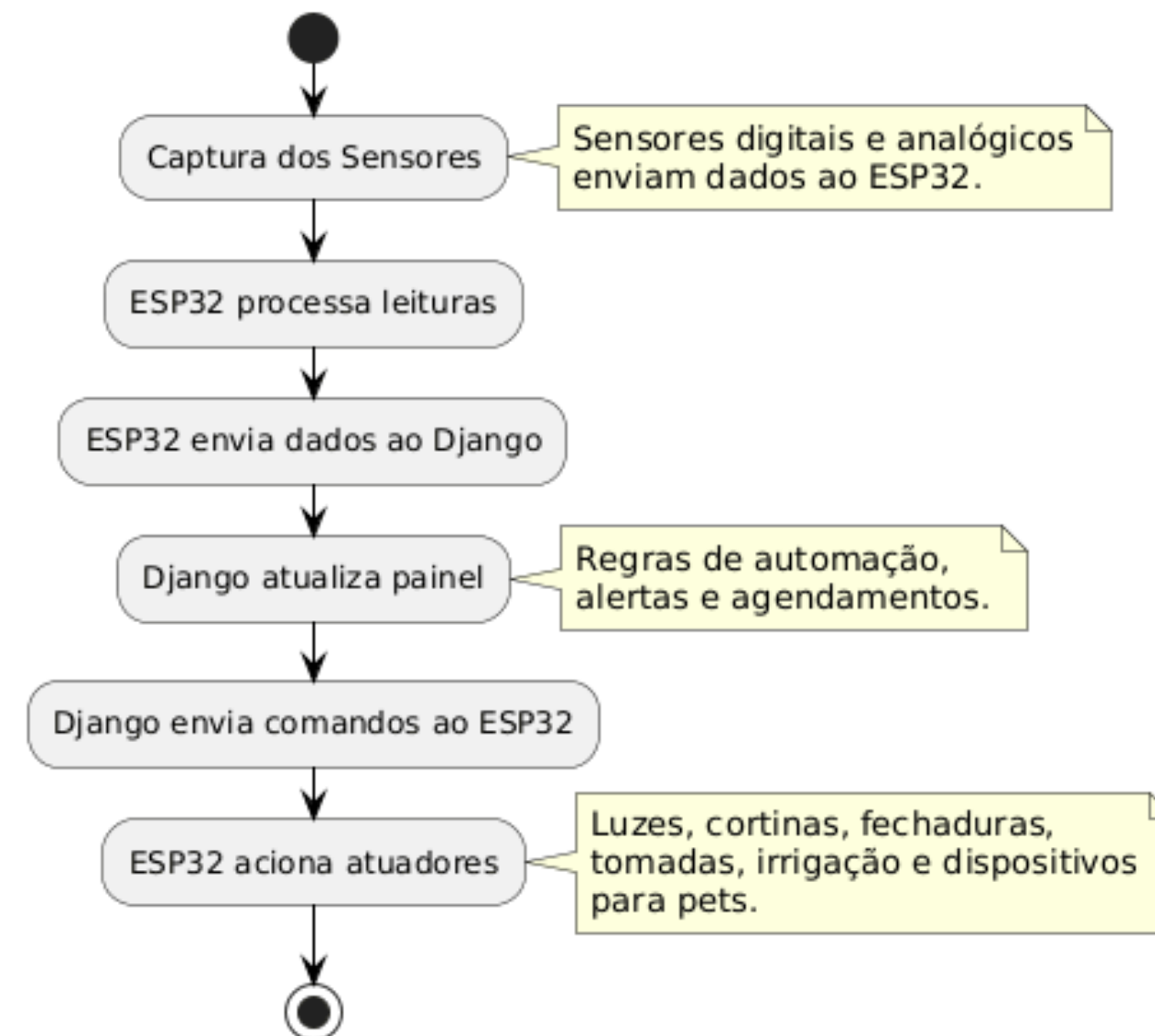
Automação Residencial com ESP32 e Django:

- Controle e monitoramento via plataforma web (Django).
- Controlador distribuído usando ESP32.
- Sensores: gás, fumaça, presença, temperatura/umidade, nível da caixa d'água.
- Atuadores: luzes, cortinas, fechaduras, tomadas, irrigação, alimentação de pets.
- Personalização e escalabilidade



Funcionalidades: Descrição do Sistema

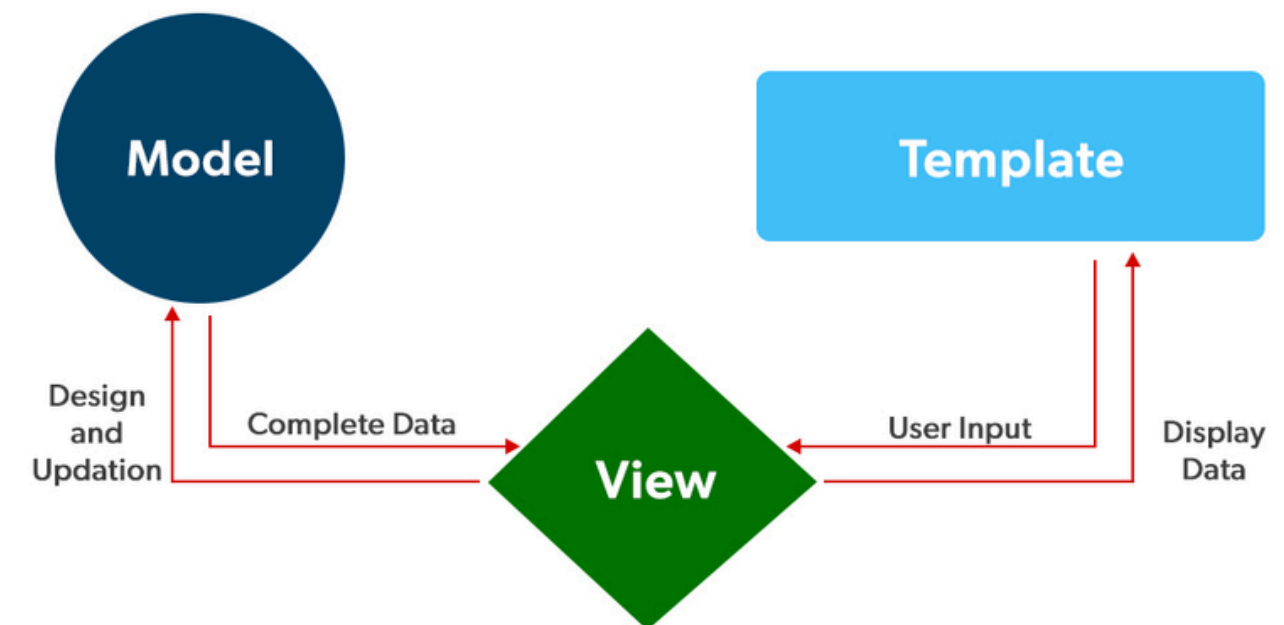
- Plataforma Django para controle e monitoramento
- Acender e Apagar luzes
- Agendamento e ativação de irrigação de jardim
- Modo “Fora de Casa” para controle de presença
- Alarmes de Gás e fumaça
- Controle de fechaduras
- Fechamento Automático de Cortinas
- Tomadas Inteligentes
- Alimentador e Bebedouro Inteligentes para pets
- Controle de nível da caixa d’água



Interface do Usuário e Servidor

- Adicionar/remover dispositivos (I/O analógica ou digital)
- Monitoramento em tempo real
- Controle de luzes, cortinas, tomadas e fechaduras com botões
- Alertas por gás, fumaça e presença
- Agendamento de tarefas
- Monitoramento: temperatura, umidade e nível da água (caixa e pets)

django



Desempenho

- Capacidade de Processamento
- ESP32 → sinais analógicos e digitais simultâneos (Tempo de Resposta Max: 5s)
- Django → múltiplas requisições concorrentes
- Operação estável mesmo com carga moderada
- Escalabilidade
- Adição de novos sensores/atuadores
- Múltiplos ESP32 distribuídos
- Expansão do Django (novos dashboards e serviços)



Segurança

Segurança Física

- Caixas de proteção para módulos
- Instalação estratégica de sensores de gás/fumaça
- Separação entre baixa tensão e potência

Segurança de Dados

- Autenticação com JWT
- Endpoints protegidos por chaves
- Comunicação web via HTTPS
- Controle rigoroso de permissões



Gestão de Risco

Riscos Identificados

- Falhas de comunicação
- Acessos não autorizados
- Leituras incorretas de sensores analógicos

Mitigações

- Validação dos dados
- Redundância em sensores críticos
- Autenticação forte + HTTPS
- Logs e auditoria no Django



Conclusão

- A automação residencial com ESP32 e Django demonstra como tecnologias acessíveis podem tornar o dia a dia mais seguro, confortável e eficiente.
- O sistema integra sensores, atuadores e uma plataforma web completa, permitindo monitoramento em tempo real, decisões automáticas e controle remoto.
- Além de facilitar tarefas rotineiras, a solução aumenta a segurança, reduz desperdícios e se adapta ao ritmo acelerado da vida moderna.

Obrigado!